

Soudure directe sur U1 — pas le connecteur 3 plots

Le connecteur 3 plots de U1 a des résistances 1 k Ω (demi-pont). Un CZL301 est un pont 350 Ω complet : souder rouge/noir/vert/blanc sur E+, E-, A+, A- du HX711. Firmware : DT = GPIO 25, SCK = GPIO 33 (toutes cartes).

Correspondance des fils (fiche Gotronic)

Fil CZL301	Rôle	Soudure HX711 U1
 Rouge	E+ excitation +	Pastille E+
 Noir	E- excitation -	Pastille E- / GND
 Vert	A+ signal +	Pastille A+
 Blanc	A- signal -	Pastille A-
 Jaune	Blindage	GND (avec le noir)

Ne pas utiliser B+ / B-. Ne pas passer par le connecteur 3 plots (R3/R4).

ESP32 — toutes cartes

Même GPIO, n'importe quel DevKit

DT		GPIO 25 DOU
SCK		GPIO 33 horloge
VCC		3V3 pas 5 V
GND		GND commun

DT et SCK du HX711 U1 vers GPIO 25 et 33.
VCC du module en 3,3 V uniquement.

Alimentation 3,3 V — ne pas mettre le rouge sur le 5 V de l'ESP32

Sur cette carte, U2 est alimenté en 3,3 V. L'excitation E+ sort du HX711 à 3,3 V (pas 5 V comme la fiche Phidgets). C'est volontaire : les GPIO ESP32 ne supportent pas 5 V.

Ne jamais alimenter le HX711 en 5 V : DT/SCK enverraient 5 V dans l'ESP32. 3,3 V suffit (échelle théorique ~877 counts/N). Surcharge cellule 120 % = 600 kg : limite logicielle 4000 N.

Après câblage

- 1 Reflasher firmware + LittleFS v1.2.4 (DT=25, SCK=33). Ces GPIO restent les mêmes sur toutes les cartes ESP32.
- 2 Wi-Fi TVM-TRACTION → <http://192.168.4.1> → Calib. Le brut HX711 doit bouger en appuyant légèrement sur le S.
- 3 Tare à vide, puis masse connue en TRACTION (tirer les deux œilletons M12). Étalonner. Force négative : Inverser le sens, ou échanger vert et blanc, retarder, ré-étalonner.
- 4 Mécanique : charge dans l'axe du S, pas de moment de flexion. Surcharge max 600 kg. STOP pupitre TVM si $F \geq 4000$ N (pas de relais).